Software requirement specification (SRS) document template

Project name: SkripsiMatch

Date: 11 Oktober 2026

Version: 1.0

By: Kelompok 1

Revision history

Version	Author	Verson description	Date completed
1.0	Kelompok 1	Dokumen SRS awal SkripsiMatch	11-10-2026

Review history

Approving party	Version approved	Signature	Date

Approval history

Reviewer	Version reviewed	Signature	Date

Table of contents

1 Introduction

- 1.1 Product scope
- 1.2 Product value
- 1.3 Intended audience
- 1.4 Intended use
- 1.5 General description

2 Functional requirements

3 External interface requirements

- 3.1 User interface requirements
- 3.2 Hardware interface requirements
- 3.3 Software interface requirements
- 3.4 Communication interface requirements

4 Non-functional requirements

- 4.1 Security
- 4.2 Capacity
- 4.3 Compatibility
- 4.4 Reliability
- 4.5 Scalability
- 4.6 Maintainability
- 4.7 Usability
- 4.8 Other non-functional requirements

5 Definitions and acronyms

1 Introduction

Introduction

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan awal SkripsiMatch sebagai sistem rekomendasi topik skripsi untuk mahasiswa S1 Informatika. Dokumen menjadi acuan bagi tim pengembang dan pihak terkait saat merancang serta mengevaluasi sistem.

1.1 Product scope

SkripsiMatch mengolah profil akademik, kompetensi dari mata kuliah, dan minat penelitian mahasiswa. Sistem juga menggunakan informasi tren dari publikasi ilmiah yang tersedia untuk menghasilkan alternatif topik yang relevan.

1.2 Product value

Mahasiswa memperoleh pilihan topik yang lebih terarah beserta alasan kecocokannya. Rekomendasi diharapkan membantu proses pencarian ide dan diskusi awal dengan dosen pembimbing.

1.3 Intended audience

Pengguna utama adalah mahasiswa tingkat akhir S1 Informatika. Pihak terkait lainnya adalah dosen pembimbing, program studi, pengelola repositori/perpustakaan, serta penyedia sumber publikasi.

1.4 Intended use

Mahasiswa mengisi atau memeriksa profil akademik dan minat, lalu meminta rekomendasi. Sistem menampilkan alternatif topik dan alasan kecocokan untuk dipertimbangkan bersama dosen pembimbing.

1.5 General description

Fungsi utama meliputi pengelolaan profil kompetensi, pengumpulan/pembaruan tren publikasi, pencocokan profil dengan tren, dan penyajian rekomendasi. Sistem tidak menulis proposal otomatis, tidak mengurus administrasi skripsi, dan tidak menggantikan keputusan mahasiswa maupun dosen.

2 Functional requirements

Kebutuhan fungsional SkripsiMatch	
FR-01	Sistem menyediakan halaman masuk dan membedakan akses pengguna sesuai peran.
FR-02	Mahasiswa dapat mengisi dan memperbarui profil akademik, kompetensi mata kuliah, serta minat penelitian.
FR-03	Sistem menyimpan dan menampilkan profil mahasiswa yang telah diisi.
FR-04	Sistem mengelola data tren penelitian dari publikasi ilmiah yang tersedia dan relevan.
FR-05	Sistem mencocokkan profil kompetensi dan minat mahasiswa dengan tren/topik penelitian.
FR-06	Sistem menampilkan beberapa rekomendasi topik beserta alasan kecocokan.
FR-07	Pengguna dapat melihat detail rekomendasi dan informasi sumber publikasi jika tersedia.
FR-08	Pengelola dapat memperbarui data tren dan memeriksa data yang tidak lengkap atau gagal diproses.
FR-09	Sistem memberi pemberitahuan jika data profil belum cukup untuk menghasilkan rekomendasi.
FR-10	Sistem tidak menentukan topik final dan tidak menulis proposal skripsi secara otomatis.

3 External interface requirements

3.1 User interface requirements

Antarmuka berbasis web dan responsif untuk laptop/PC maupun smartphone. Menu utama mencakup login, profil akademik, minat penelitian, rekomendasi, detail sumber, dan pengelolaan data. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia; formulir memiliki label dan validasi yang jelas.

3.2 Hardware interface requirements

Tidak memerlukan perangkat khusus. Sistem dapat digunakan melalui perangkat yang mampu menjalankan browser modern dan terhubung ke internet. Server perlu memiliki kapasitas penyimpanan dan pemrosesan yang sesuai dengan jumlah pengguna serta data publikasi.

3.3 Software interface requirements

Komponen utama meliputi frontend web, backend untuk logika aplikasi, basis data untuk menyimpan profil dan metadata publikasi, serta modul pengolahan/pencocokan. Sumber publikasi dapat berasal dari Google Scholar, SINTA, atau sumber lain sesuai ketersediaan dan ketentuan akses; ketersediaan API tidak diasumsikan.

3.4 Communication interface requirements

Pertukaran data menggunakan HTTPS. Pengguna berinteraksi melalui formulir web. Jika integrasi langsung ke sumber eksternal tidak tersedia, data tren dapat diperbarui secara terkontrol oleh pengelola.

4 Non-functional requirements

4.1 Security

Data akademik hanya dapat diakses pengguna berwenang. Sistem perlu autentikasi, pembatasan hak akses berdasarkan peran, dan perlindungan data saat dikirim.

4.2 Capacity

Penyimpanan mencakup akun, profil kompetensi, minat, metadata publikasi, rekomendasi, dan log dasar. Kapasitas perlu disesuaikan dengan jumlah pengguna dan pertumbuhan data.

4.3 Compatibility

Sistem ditujukan untuk browser modern pada Windows, macOS, Android, dan iOS. Kebutuhan perangkat minimum mengikuti persyaratan browser dan koneksi internet.

4.4 Reliability

Jika terjadi kegagalan layanan atau sumber data, sistem menampilkan pesan yang mudah dipahami dan memungkinkan pengguna mencoba kembali. Data yang telah tersimpan harus tetap terjaga.

4.5 Scalability

Rancangan awal ditujukan untuk penggunaan akademik skala program studi. Batas pengguna serentak dan target waktu respons perlu ditentukan melalui uji beban.

4.6 Maintainability

Struktur aplikasi, konfigurasi, dan skema basis data perlu didokumentasikan. Perubahan diuji sebelum diterapkan agar perbaikan dan penambahan fitur dapat dilakukan dengan aman.

4.7 Usability

Alur penggunaan dibuat sederhana, menggunakan Bahasa Indonesia, navigasi konsisten, validasi formulir, dan alasan rekomendasi yang mudah dipahami.

4.8 Other non-functional requirements

Rekomendasi perlu dapat ditelusuri ke data masukan dan sumber yang tersedia. Kualitas hasil bergantung pada kelengkapan, relevansi, dan kebaruan data publikasi.

5 Definitions and acronyms

SRS	Software Requirements Specification; dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
SkripsiMatch	Sistem rekomendasi topik skripsi berdasarkan kompetensi dan tren penelitian.
Mahasiswa	Pengguna yang mencari alternatif topik skripsi.
Kompetensi akademik	Pengetahuan/keterampilan yang tercermin dari mata kuliah dan capaian akademik.
Tren penelitian	Topik atau tema yang muncul dalam publikasi ilmiah.
Rekomendasi	Saran topik yang sesuai dengan profil mahasiswa dan data tren.
Metadata publikasi	Informasi publikasi seperti judul, penulis, tahun, kata kunci, dan sumber.
Sumber publikasi	Sumber ilmiah yang informasinya dapat diakses sesuai ketentuan sumber.
Backend	Bagian aplikasi yang memproses logika dan permintaan data.
Basis data	Tempat penyimpanan terstruktur untuk data sistem.
HTTPS	Protokol komunikasi web yang mengenkripsi pertukaran data.
Dosen pembimbing	Dosen yang membimbing dan membantu menilai kelayakan topik skripsi.